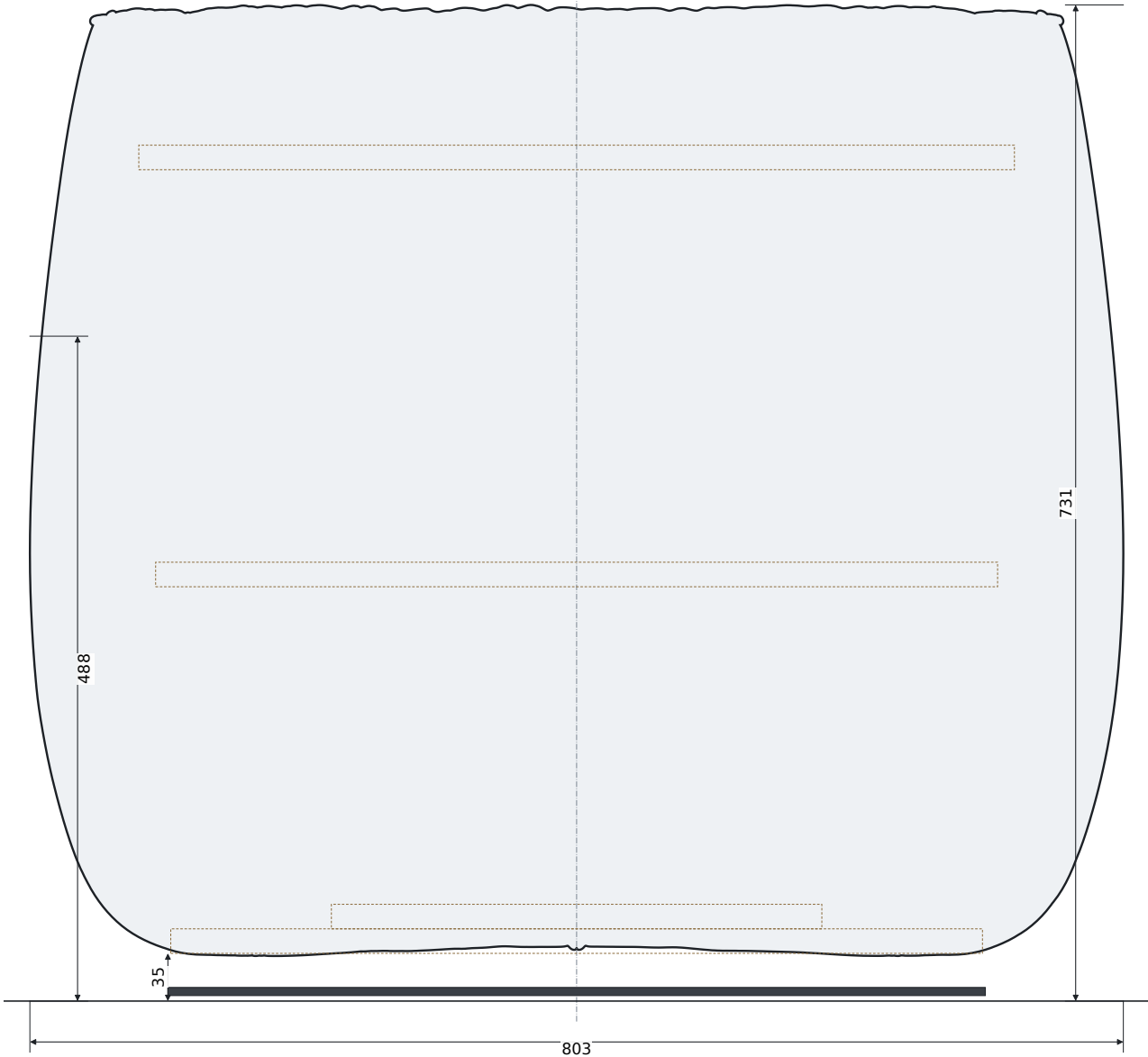
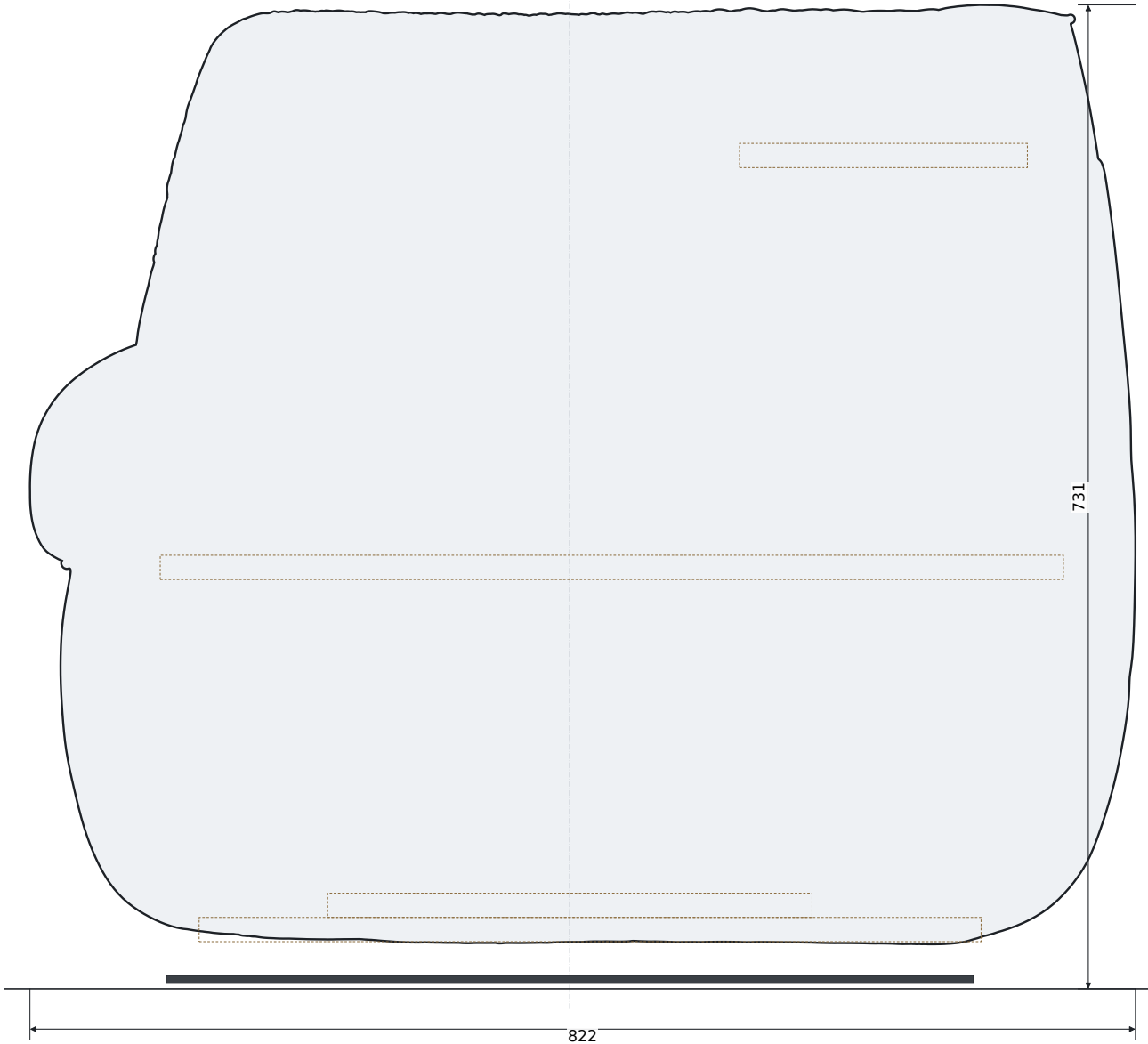


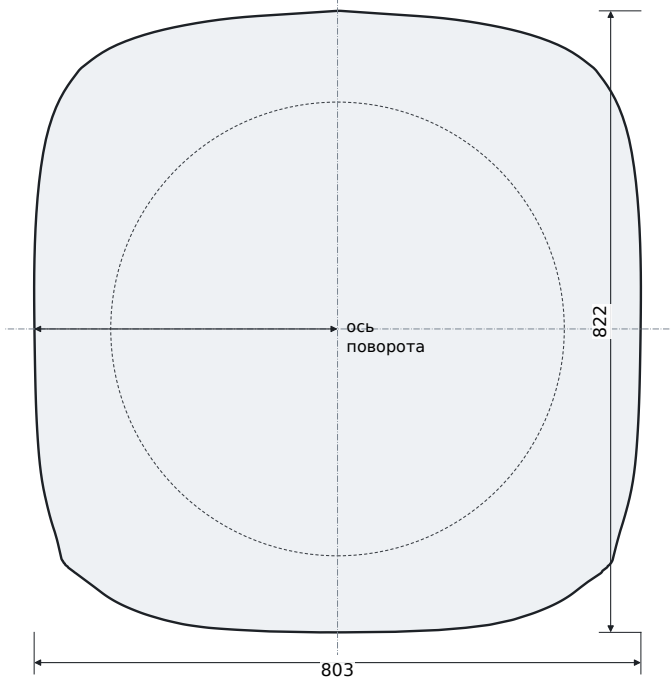
Вид спереди (М 1:5)



Вид сбоку (М 1:5)



Вид сверху (М 1:10)



Характеристики

Габарит 803 × 822 × 722 мм, по канту 731 (каталог: 800 × 820 × 720)
Высота сиденья у фасада ≈488 мм; зазор до пола 35 мм
Поворот 360° на механизме 195×195×25
Основание — стальной диск Ø600×6 на 8 накладках
Ось поворота на 20 мм впереди центра габарита

Фанера 17.8 кг · поролон 5.2 кг · диск 13.3 кг
Масса кресла ≈44 кг (SKDESIGN: 40 кг)

Кресло SPIN поворотное · каркас и поролон

Общий вид

Масштаб

Фанера берёзовая ФК 18 мм; ППУ; сталь

1:5, 1:10

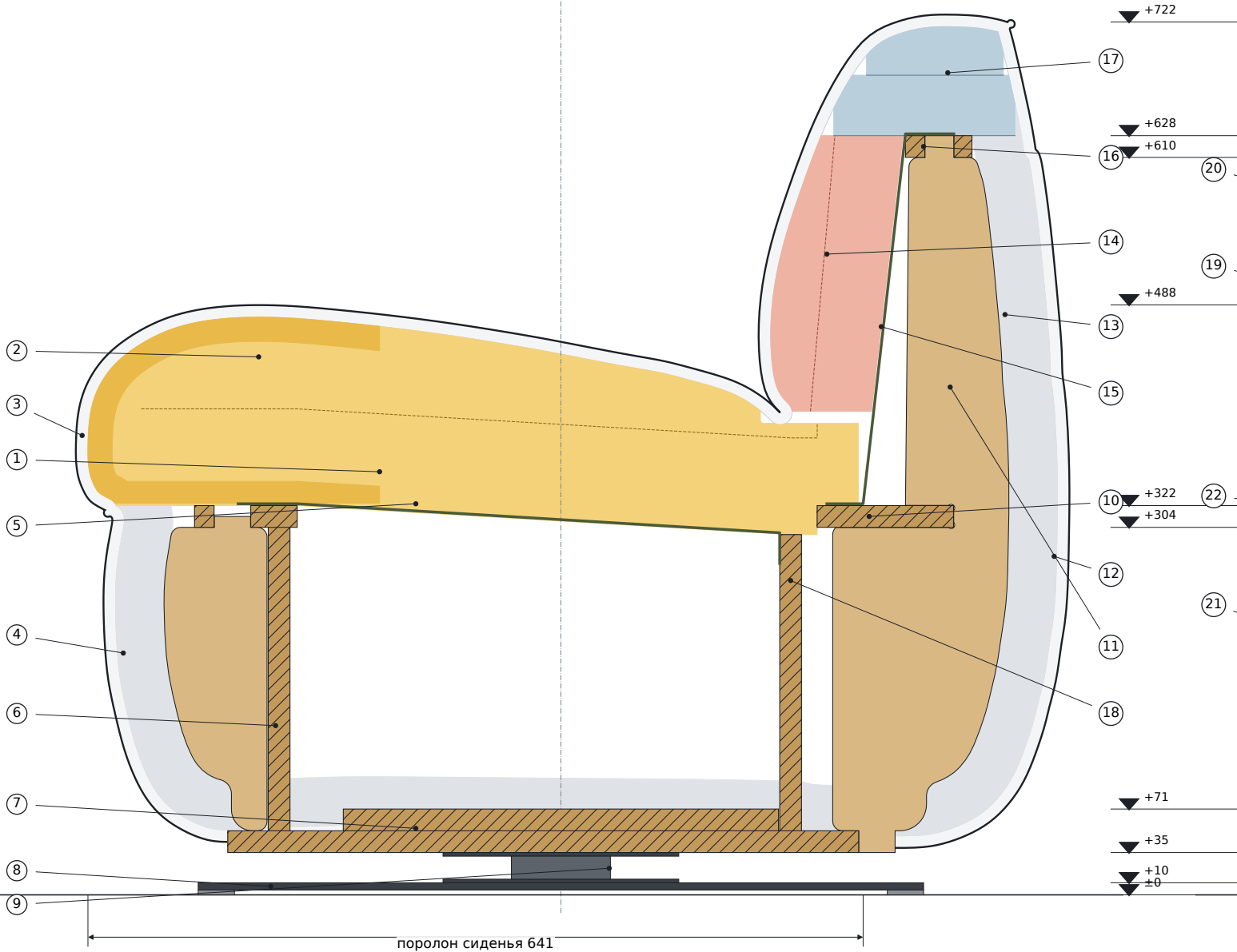
Лист 1

Разработано по 3D-модели SK-00033861 · 30.09.2026

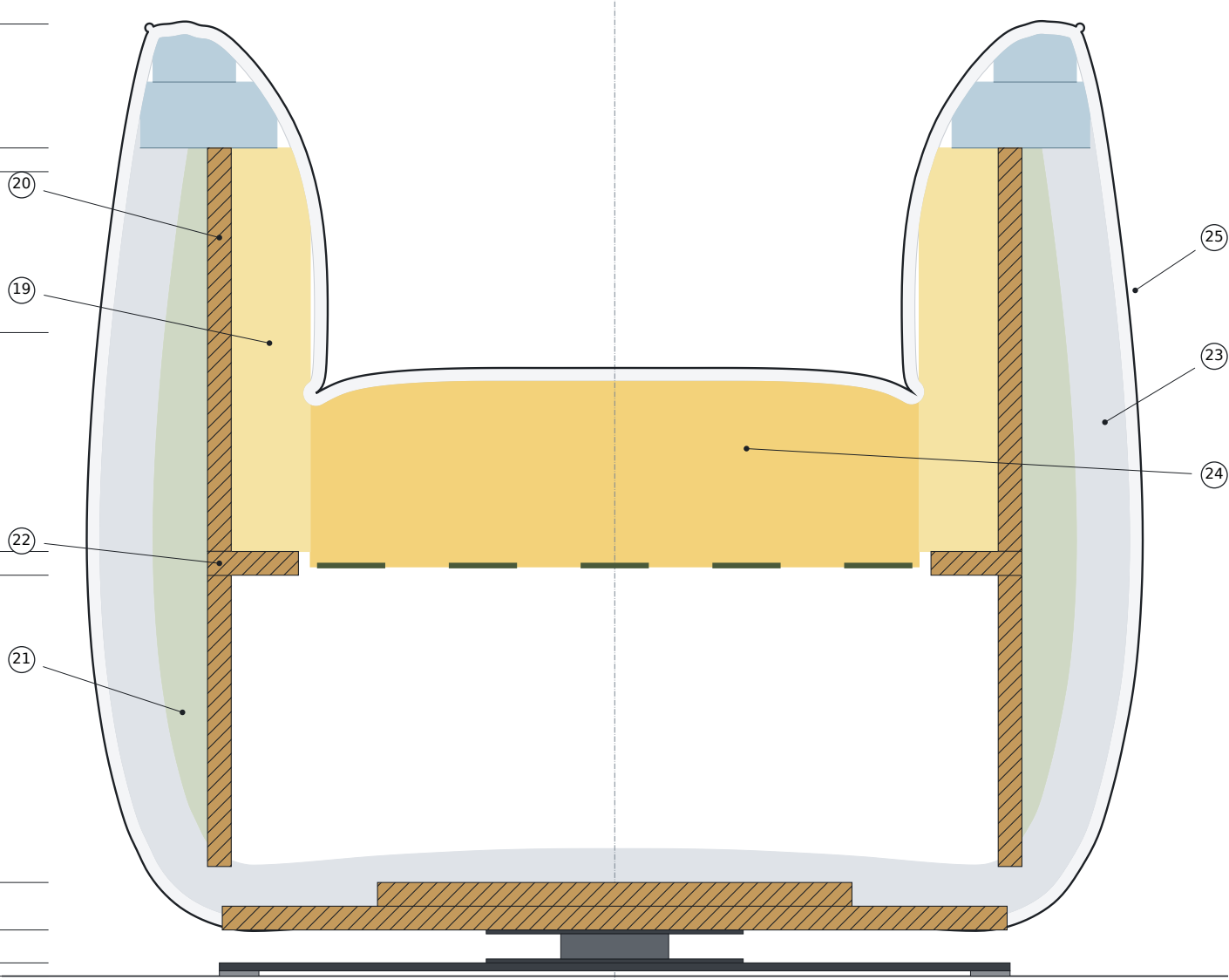
Листов 13

Размеры в мм. Контуры деталей для ЧПУ — файлы DXF (out/cnc).

Разрез А-А (по оси кресла, x = 0) (М 1:5)



Разрез Б-Б (y = -20, по боковинам) (М 1:5)



- 1 С1 — основа сиденья, EL 3542, 80 мм по опоре
- 2 С2 — комфортный клин сиденья, HR 3530
- 3 С3 — завёртка валика сиденья, ST 2536, 20 мм
- 4 Н2 — наружная стенка фасада, ST 2536, 40 мм
- 5 ремни сиденья 50 мм (5 продольных + 2 поперечных)
- 6 ПГ1 — перегородка передняя (шипы сквозь боковины)
- 7 П1 — дно + П2 — плита под механизм (футорки М6)
- 8 диск основания Ø600×6, сталь, на накладках
- 9 поворотный механизм 195×195×25

- 10 ПЗ — плита уровня сиденья (царга, «паз в паз» с РС)
- 11 РС1 — лекало спинки на всю высоту (П1...П4)
- 12 Н1 — наружная стенка спинки и боков, ST 2536, 40 мм
- 13 обшивка спинки снаружи — фанера 3 мм по рёбрам
- 14 Сп1 HR 3530 50 мм + Сп2 HR 2520 профильный
- 15 ремни спинки 50 мм, 7 шт. (от ПЗ к П4)
- 16 П4 — верхняя обвязка спинки (концы — на боковины)
- 17 В1 EL 2540 50 + В2 HR 3530 50 — верхний валик
- 18 ПГ2 — задняя перегородка, опора ремней сиденья

- 19 Пл1 — поролон подлокотника изнутри, HR 3530, 60 мм
- 20 Б — боковина, фанера 18 мм (одна на сторону)
- 21 НЗ — выравнивающий слой на боковине, ST 2536 ≤40
- 22 шип ПЗ сквозь боковину (клей + саморез 4×50)
- 23 Н1 поверх НЗ — бок кресла
- 24 блок сиденья С1+С2: 156/138/110 мм (перед/центр/зад)
- 25 синтепон 200 г/м² + ткань (≈10 мм)

сиденье

спинка

подлокотники

валик

наружные стенки

НЗ на боковине

синтепон+ткань

фанера в разрезе

ребро в плоскости

ремни

сталь

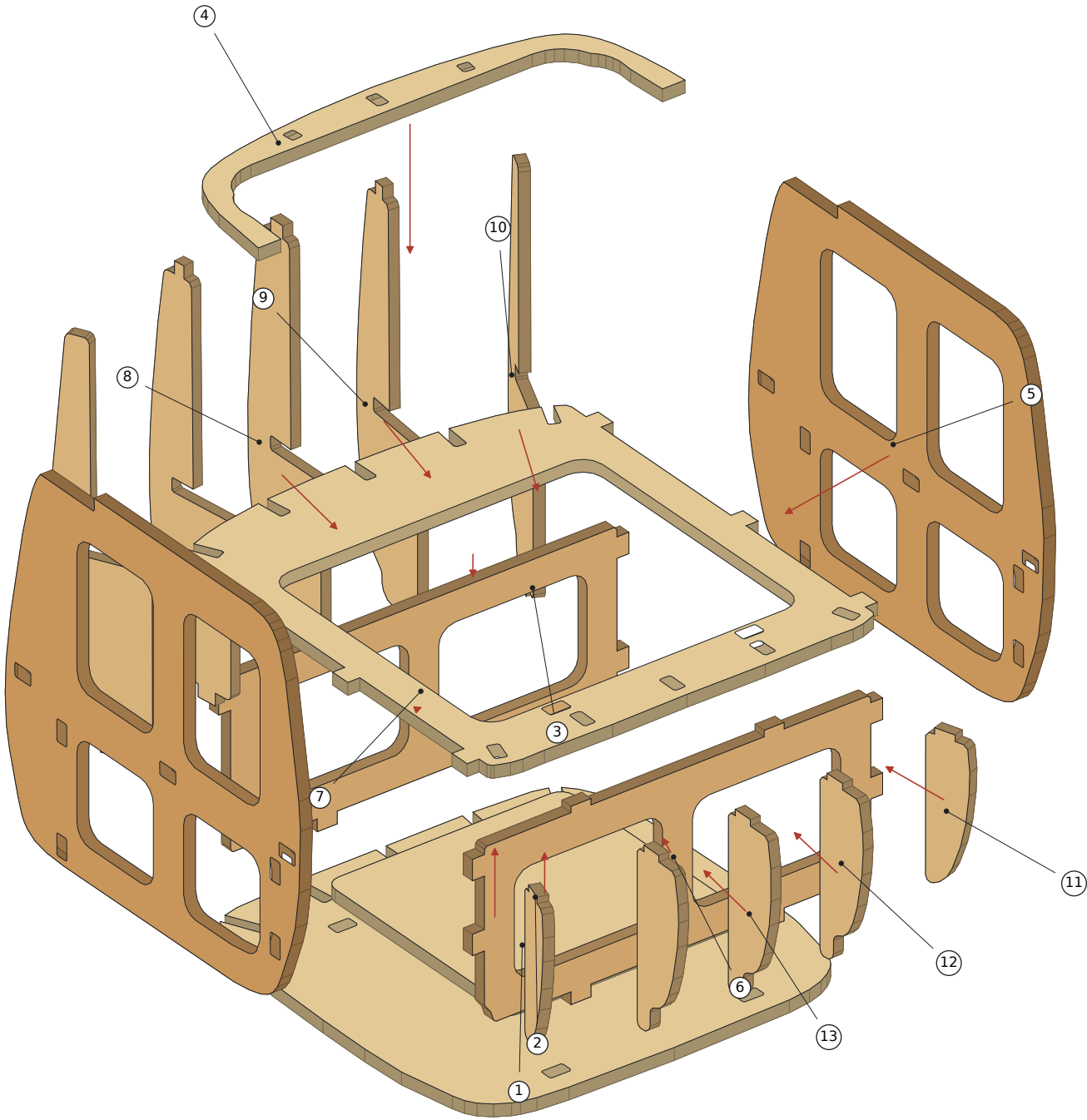
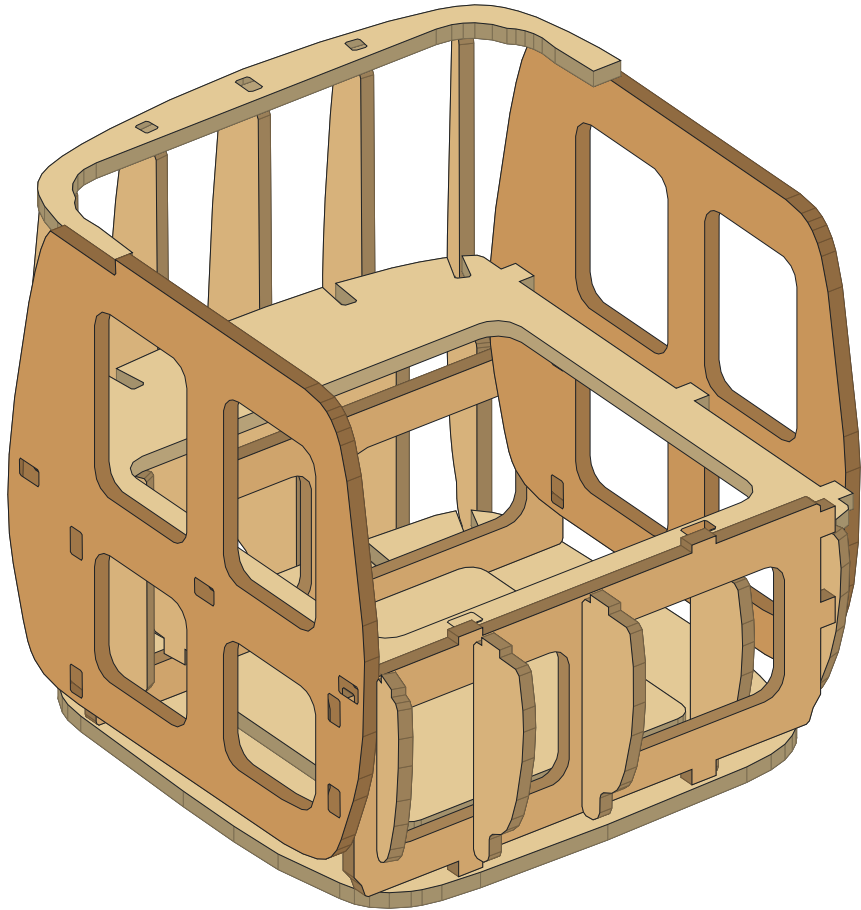
Толщины мягких слоёв без обёртки: сиденье 156 → 138 → 110; спинка 71-92; подлокотники 60; валик 99; стенки 40, бок 40 + НЗ до 40.
Кромки каркаса — эквидистанта поверхности модели на 50 мм; проверка — out/proverka_zazorov.txt.

Кресло SPIN поворотное · каркас и поролон		
Разрезы А-А и Б-Б	Масштаб	
Фанера берёзовая ФК 18 мм; ППУ; сталь	1:5	Лист 2
Разработано по 3D-модели SK-00033861 · 30.09.2026 Размеры в мм. Контуры деталей для ЧПУ — файлы DXF (out/cnc).		Листов 13

Поз	Код	Наименование	Ф, мм	Обраб.	Длина	Ширина	Кол-во
1	П1	Дно корпуса	18	ЧПУ	596	581	1
2	П2	Плита под механизм	18	ЧПУ	360	360	1
3	ПЗ	Плита уровня сиденья	18	ЧПУ	671	618	1
4	П4	Верхняя обвязка спинки	18	ЧПУ	643	214	1
5	Б	Боковина	18	ЧПУ	585	545	2
6	ПГ1	Перегородка передняя	18	ЧПУ	618	278	1
7	ПГ2	Перегородка задняя	18	ЧПУ	618	263	1
8	РС1	Ребро спинки	15	ЧПУ	593	146	1
9	РС2	Ребро спинки	15	ЧПУ	593	142	2
10	РС3	Ребро спинки	15	ЧПУ	575	144	2
11	РН1	Ребро фасада	15	ЧПУ	219	65	2
12	РН2	Ребро фасада	15	ЧПУ	260	84	2
13	РН3	Ребро фасада	15	ЧПУ	260	85	1
14	—	Обшивка спинки снаружи	3	—	662	344	1
15	—	Полосы обшивки низа	3	—	656	60	6
16	—	Картон на окна боковин	2	—	по месту		2
17	—	Бобышки 30×30 (углы короба)	—	—	150	30	8

Фанера ФК 18 мм — 14.5 кг, 15 мм — 3.3 кг; всего деталей 18.
Соединения: шип-паз на клею ПВА D3 + скобы 32 мм / саморезы 4×40;
рёбра спинки РС — «паз в паз» с ПЗ и лапой в открытый паз П1.
Порядок: П1+П2 → ПГ1, ПГ2, РН → ПЗ → Б (сбоку) → РС (снаружи по радиусу) → П4 сверху (запирает рёбра) → бобышки, обшивка.
Красные стрелки — направление установки детали.

Каркас в сборе



Кресло SPIN поворотное · каркас и поролон

Каркас: разнесённый вид и спецификация деталей

Масштаб

Фанера берёзовая ФК 18 мм; ППУ; сталь

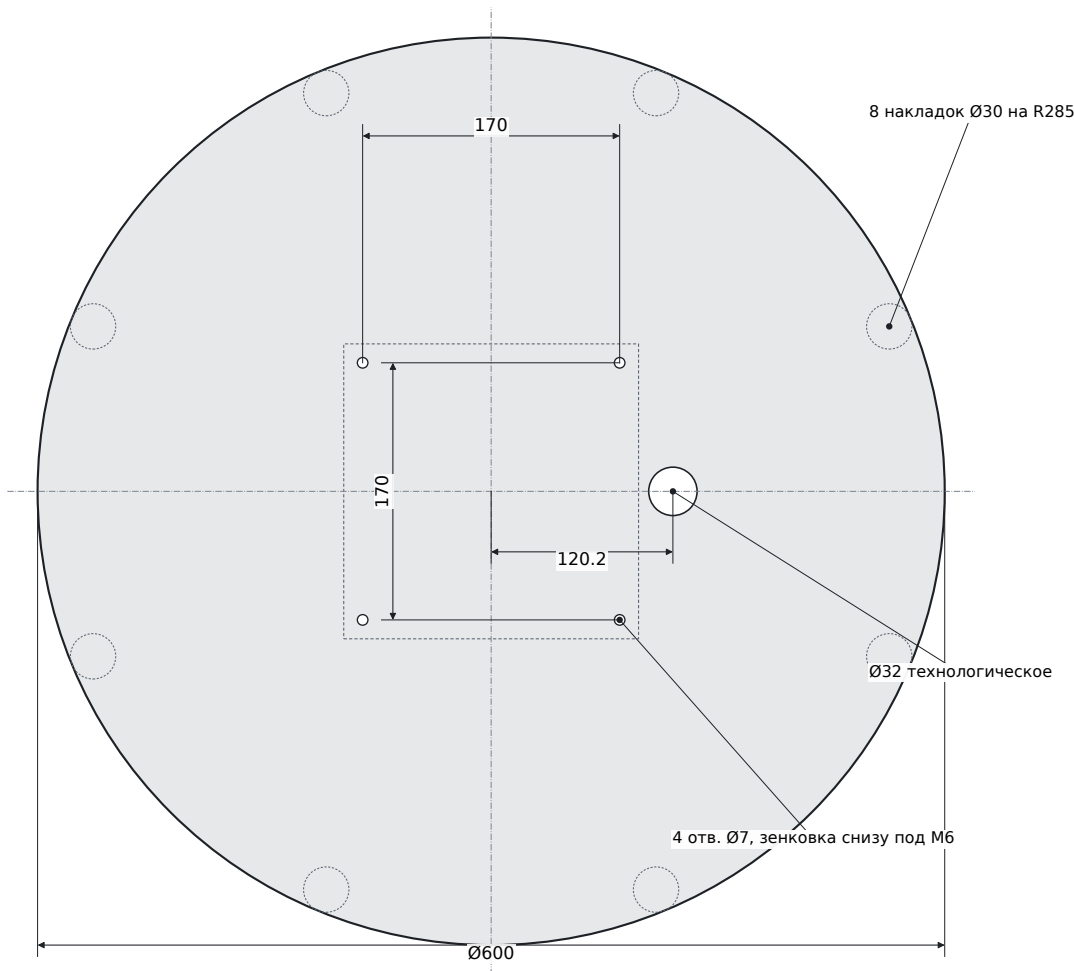
Лист 3

Разработано по 3D-модели SK-00033861 · 30.09.2026

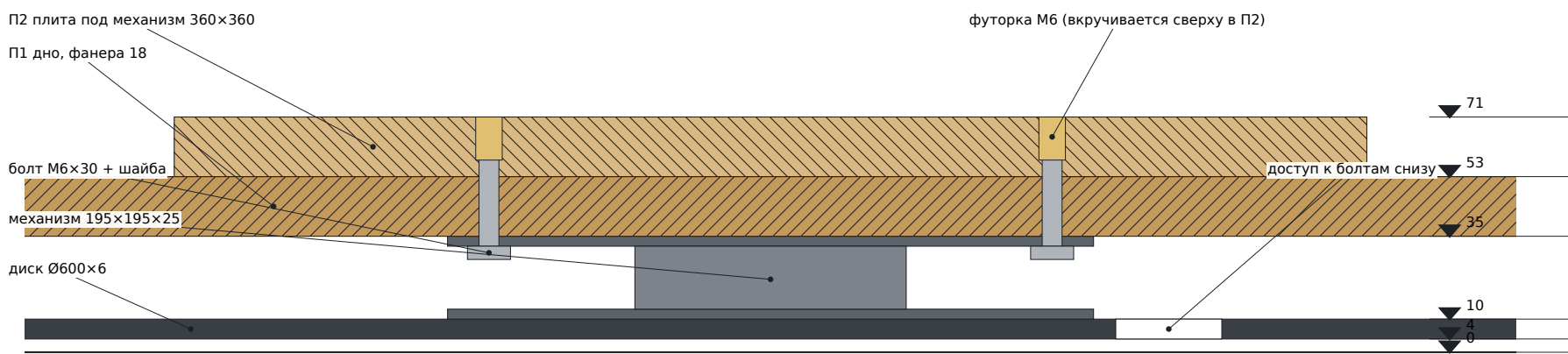
Листов 13

Размеры в мм. Контуры деталей для ЧПУ — файлы DXF (out/cnc).

Диск основания (вид сверху) (М 1:5)



Узел крепления (разрез по оси) (М 1:2)



Установка механизма

1. Замерить механизм: шаг и $\varnothing$ отверстий обеих пластин. Если отличаются от 170/ $\varnothing 7$ — изменить SWIVEL_HOLE_PITCH / SWIVEL_HOLE_D в params.py и пересобрать DXF (python build.py).
2. До сборки короба вкрутить 4 футорки М6 в П2 сверху; П2 приклеить к П1 (ПВА + саморезы 4×30), отверстия $\varnothing 7$ в П1 и $\varnothing 8$ в П2 совпадают.
3. Нижнюю пластину механизма прикрутить к диску винтами М6×16 (потай снизу) + гайки с нейлоном. Верхнюю пластину при этом повернуть на 45° — угловые отверстия нижней открыты.
4. Кресло положить на бок. Диск с механизмом приложить к П1 (квадрат механизма размечен на П1). Поворачивая диск, совмещать каждое отверстие верхней пластины с технологическим отверстием $\varnothing 32$ и вворачивать болт М6×30 через него в футорку. 4 болта — 4 положения.
5. Пылезащитная ткань на дно — с вырезом 200×200 под механизм.

Устойчивость (накладки по R285: до края опоры 263 мм; масса кресла ≈44 кг)

100 кг сидит на переднем краю сиденья ($y = -350$): запас 1.35 (с фанерным диском 1.05)
100 кг сидит на подлокотнике ($x = 330$): запас 1.76 (с фанерным диском 1.37)
50 кг давит на торец подлокотника при вставании: запас 1.45 (с фанерным диском 1.13)
Запас = восстанавливающий момент / опрокидывающий; > 1 — не опрокидывается. С фанерным диском 18 мм (кресло ≈35 кг) запас не ниже 1.05, со стальным — не ниже 1.35: стальной диск надёжнее.
Ось поворота смещена вперёд — это увеличивает запас при посадке на передний край.

Кресло SPIN поворотное · каркас и поролон

Основание и поворотный механизм

Масштаб

Сталь Ст3 6 мм, порошковая покраска; механизм 195×195

1:5, 1:2.5, 1:1

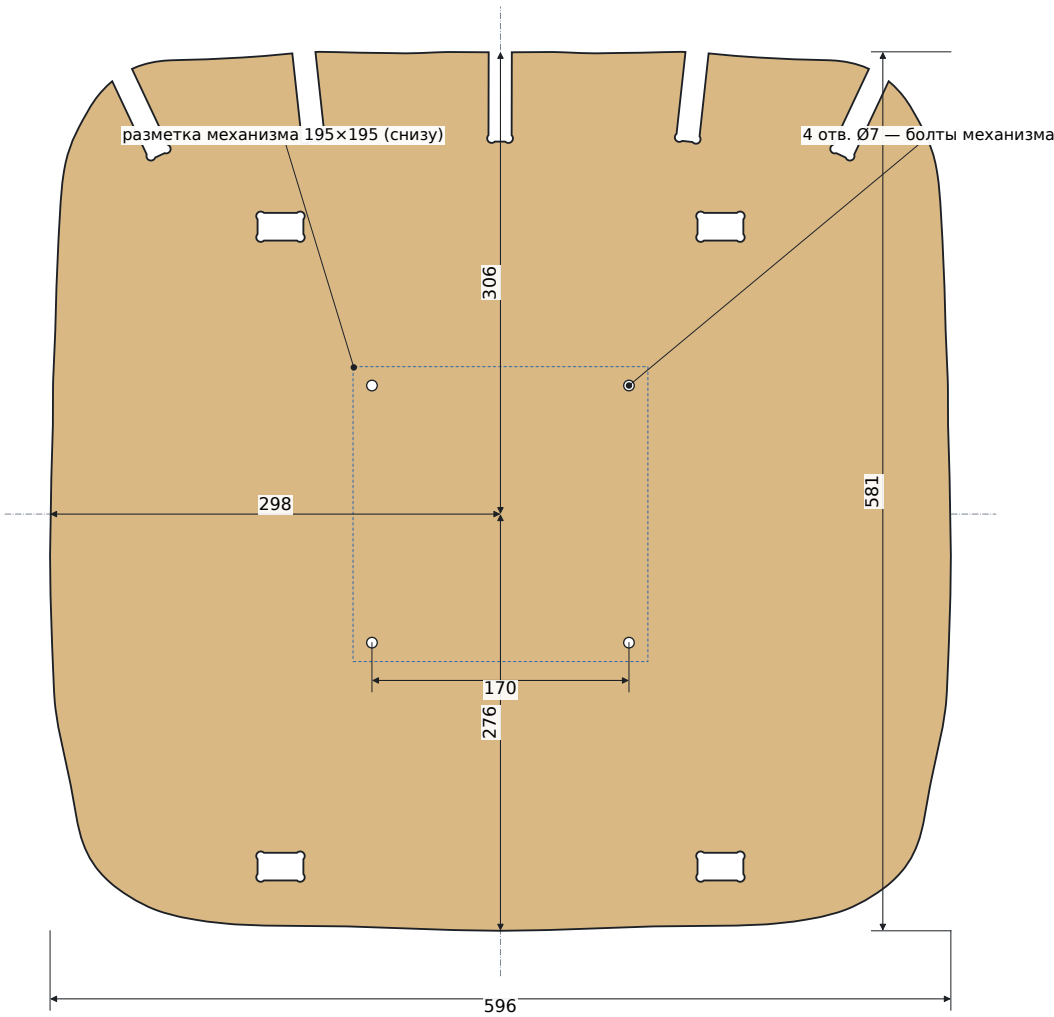
Лист 4

Разработано по 3D-модели SK-00033861 · 30.09.2026

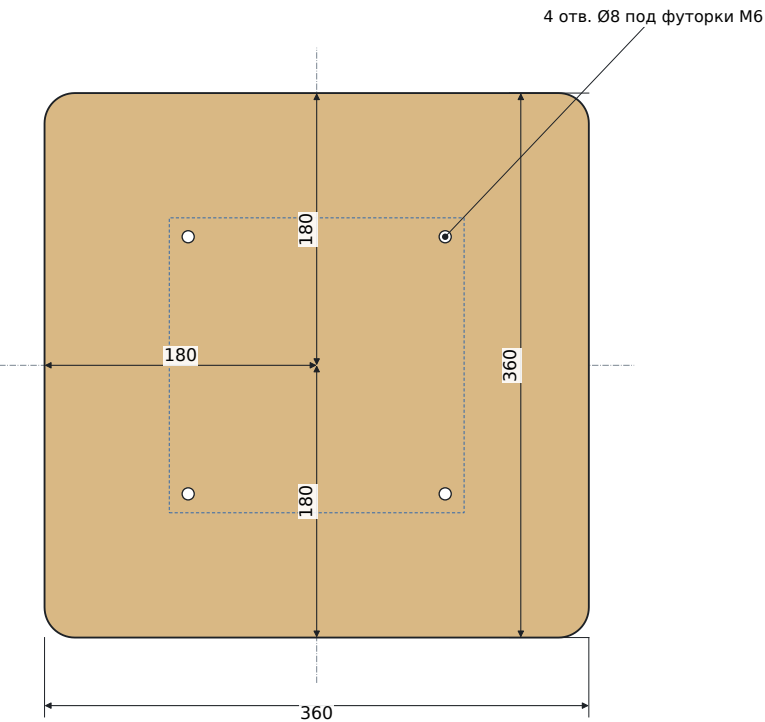
Размеры в мм. Контуры деталей для ЧПУ — файлы DXF (out/cnc).

Листов 13

П1 — Дно корпуса, 18 мм, 1 шт. (М 1:5)



П2 — Плита под механизм, 18 мм, 1 шт. (М 1:5)



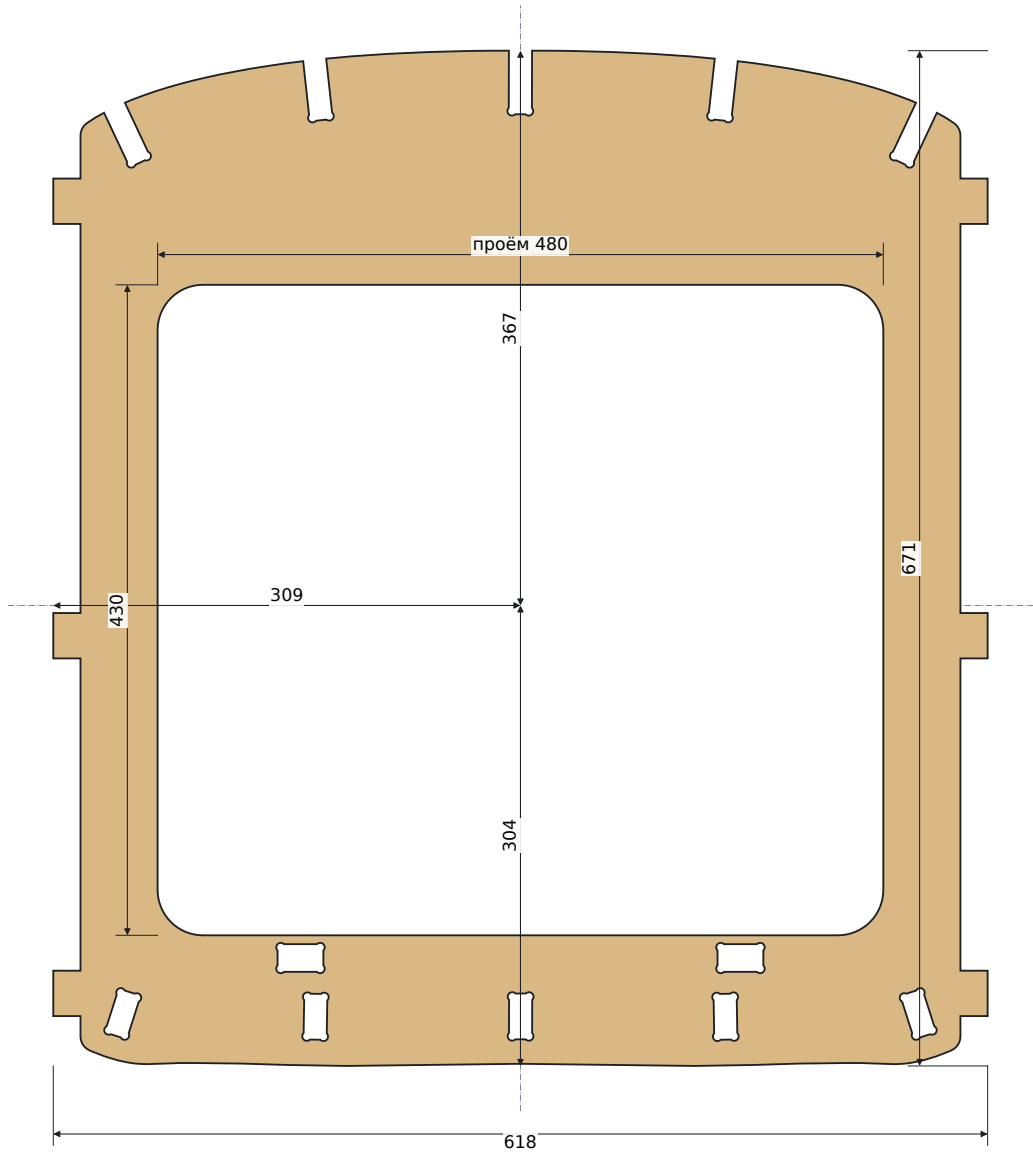
Начало координат — ось поворота. Прямоугольные пазы — под шипы рёбер и перегородок (сквозные, с «косточками» под фрезу Ø6).

П1: снизу крепится верхняя пластина механизма
П2: клей + саморезы 4×30 к П1; в отверстия Ø8 — футорки М6 (вкручиваются сверху до сборки короба)

Начало координат — ось поворота. Прямоугольные пазы — под шипы рёбер и перегородок (сквозные, с «косточками» под фрезу Ø6).

Кресло SPIN поворотное · каркас и поролон		
Плиты П1 и П2 (дно)	Масштаб	
Фанера берёзовая ФК 18 мм; ППУ; сталь	1:5	Лист 5
Разработано по 3D-модели SK-00033861 · 30.09.2026 Размеры в мм. Контуры деталей для ЧПУ — файлы DXF (out/cnc).		Листов 13

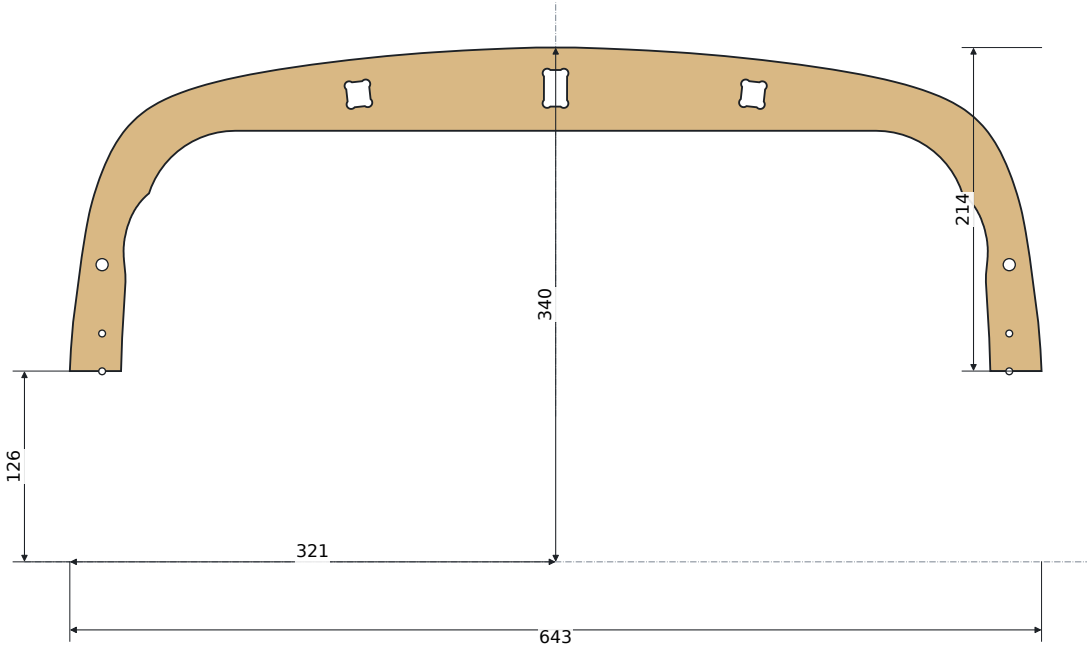
П3 — Плита уровня сиденья, 18 мм, 1 шт. (М 1:5)



Начало координат — ось поворота. Прямоугольные пазы — под шипы рёбер и перегородок (сквозные, с «косточками» под фрезу Ø6).

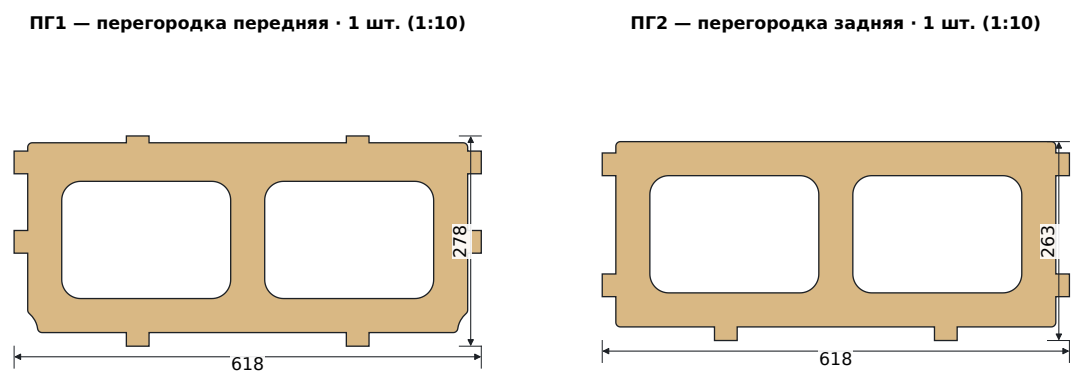
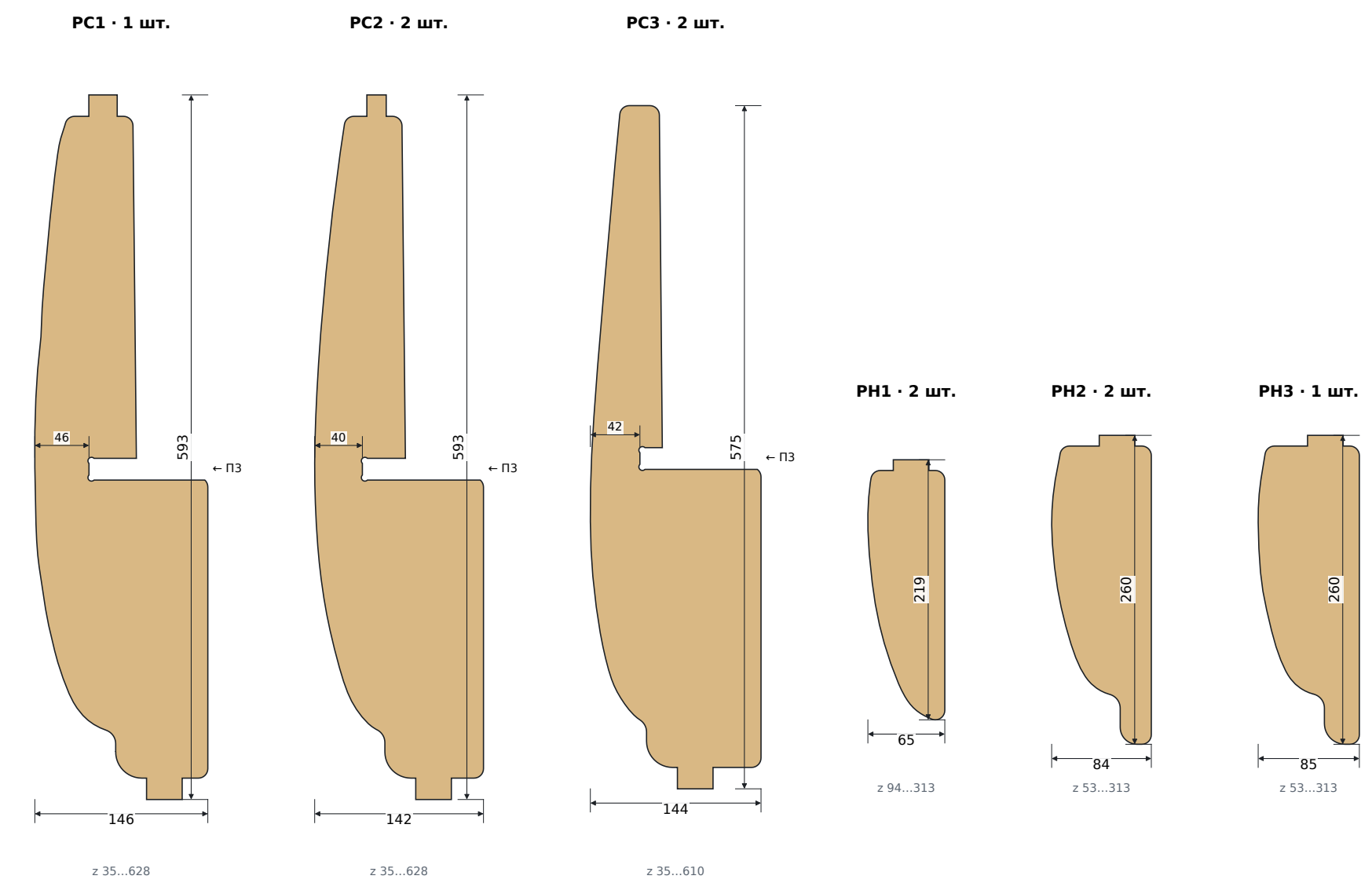
П3: передняя царга и опора стенки; шипы сквозь боковины, пазы «в паз» под рёбра спинки
П4: надевается последней на шипы РС; концы — на уступы боковин: клей + саморезы 4×50 (Ø4,5) + шкант 8×40 (Ø8)

П4 — Верхняя обвязка спинки, 18 мм, 1 шт. (М 1:5)



Начало координат — ось поворота. Прямоугольные пазы — под шипы рёбер и перегородок (сквозные, с «косточками» под фрезу Ø6).

Кресло SPIN поворотное · каркас и поролон		
Плиты П3 и П4	Масштаб	
Фанера берёзовая ФК 18 мм; ППУ; сталь	1:5	Лист 6
Разработано по 3D-модели SK-00033861 · 30.09.2026 Размеры в мм. Контуры деталей для ЧПУ — файлы DXF (out/cnc).		Листов 13



PC — рёбра спинки на всю высоту (П1...П4), фанера 15 мм: вырез «паз в паз» под ПЗ, лапа в открытый паз П1, шип в П4. Ребро заводится снаружи по радиусу, затем запирается П4.

PH — рёбра фасада под сиденьем (П1...ПЗ), 15 мм; ПГ1, ПГ2 — перегородки короба 18 мм, сквозные шипы 30×18 в боковины.

Наружная кромка каждого ребра — эквидистанта поверхности модели на 50 мм (ППУ 40 + обшивка 3 + синтепон/ткань).

«2 шт.» — зеркальная пара (правое и левое), вырезаются одинаковыми. Пазы — с «косточками» под фрезу Ø6.

Сборка: клей ПВА D3 в пазы + скобы 90-й серии 32 мм или саморезы 4×40 через плиту в торец ребра.

Кресло SPIN поворотное · каркас и поролон		
Рёбра (лекала) и перегородки	Масштаб	
Фанера ФК 15 мм (рёбра), 18 мм (перегородки)	1:5, 1:10	Лист 8
Разработано по 3D-модели SK-00033861 · 30.09.2026		Листов 13
Размеры в мм. Контуры деталей для ЧПУ — файлы DXF (out/cnc).		

Код	Деталь	Марка	Лист	Размер заготовки	Шт.
C1	Сиденье — основа	EL 3542	80	462 × 593	1
C2	Сиденье — комфортный слой (клин)	HR 3530	80	462 × 603	1
C3	Сиденье — завертка валика	ST 2536	20	502 × 387	1
Сп1	Спинка внутренняя — основа	HR 3530	50	672 × 229	1
Сп2	Спинка внутренняя — мягкий слой (профильный)	HR 2520	50	672 × 229	1
Пл1	Подлокотник — внутренняя сторона	HR 3530	60	548 × 306	2
Пл2	Торец боковины (от низа до валика)	ST 2536	40	158 × 595	2
B1	Верхний валик — нижний слой	EL 2540	50	722 × 651	1
B2	Верхний валик — верхний слой	HR 3530	50	702 × 625	1
H1	Наружная стенка: спинка + бок (половина)	ST 2536	40	957 × 692	2
H3	Боковина снаружи — выравнивающий слой	ST 2536	40	585 × 545	2
H2	Наружная стенка: фасад под сиденьем	ST 2536	40	734 × 386	1

Марки ППУ:

EL 3542 — плотность 35 кг/м³, жёсткость 4.2 кПа; повышенной жёсткости — основа сиденья

HR 3530 — плотность 35 кг/м³, жёсткость 3.0 кПа; высокоэластичный — комфортные слои

HR 2520 — плотность 25 кг/м³, жёсткость 2.0 кПа; высокоэластичный мягкий — верх спинки

EL 2540 — плотность 25 кг/м³, жёсткость 4.0 кПа; повышенной жёсткости — стенки, валик

ST 2536 — плотность 25 кг/м³, жёсткость 3.6 кПа; стандартный — наружные стенки, скругления

Закупка (листы 2000×1000, запас 20 %):

EL 2540 50 мм — 0.19 м² → 0.25 листа

EL 3542 80 мм — 0.27 м² → 0.25 листа

HR 2520 50 мм — 0.15 м² → 0.25 листа

HR 3530 50 мм — 0.28 м² → 0.25 листа

HR 3530 60 мм — 0.34 м² → 0.25 листа

HR 3530 80 мм — 0.28 м² → 0.25 листа

ST 2536 20 мм — 0.19 м² → 0.25 листа

ST 2536 40 мм — 2.38 м² → 1.43 листа

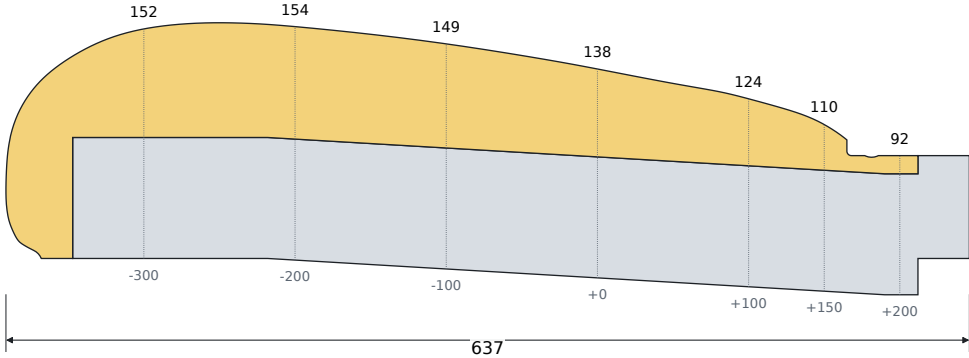
Порядок оклейки: ремни → спанбонд → картон на окна боковин → Пл1 (изнутри) → Сп1, Сп2 (спинка) → C1, C2 (сиденье) → H3 на боковины → H1, H2 (наружные стенки, от шва по центру спинки) → Пл2 (торцы) → B1, B2 → C3 → синтепон.

Все стыки — встык на клей для ППУ; скругления валика и кромок — срезать и зашлифовать.

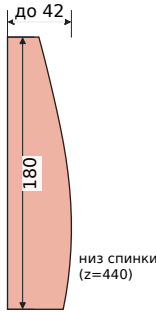
Размеры заготовок — с припуском; окончательно подрезать по месту по каркасу.

Шаблон сиденья C1+C2 (боковой профиль) (М 1:5)

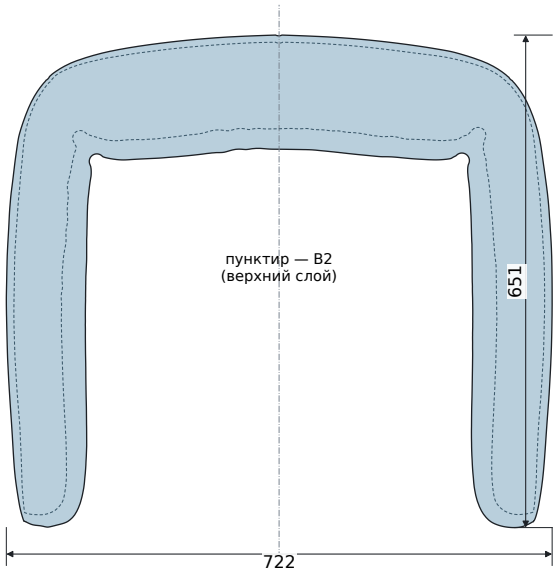
C1 серым (EL 3542, 80 по опоре), C2 жёлтым (HR 3530, клин). Цифры сверху — полная толщина, снизу — координата у от оси.



Сп2 толщина по высоте (М 1:5)

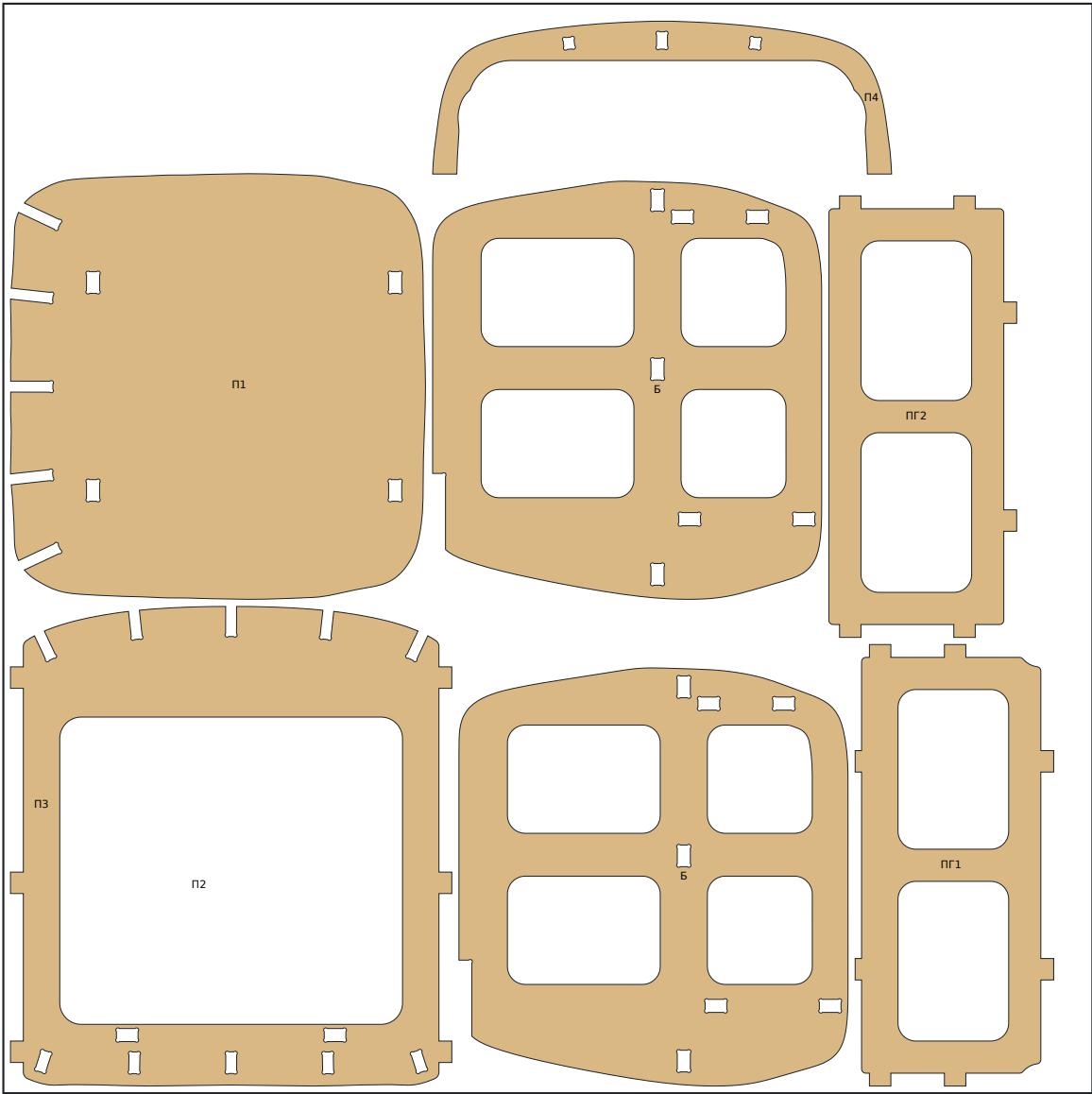


B1 / B2 — П-образный валик (контур B1) (М 1:10)

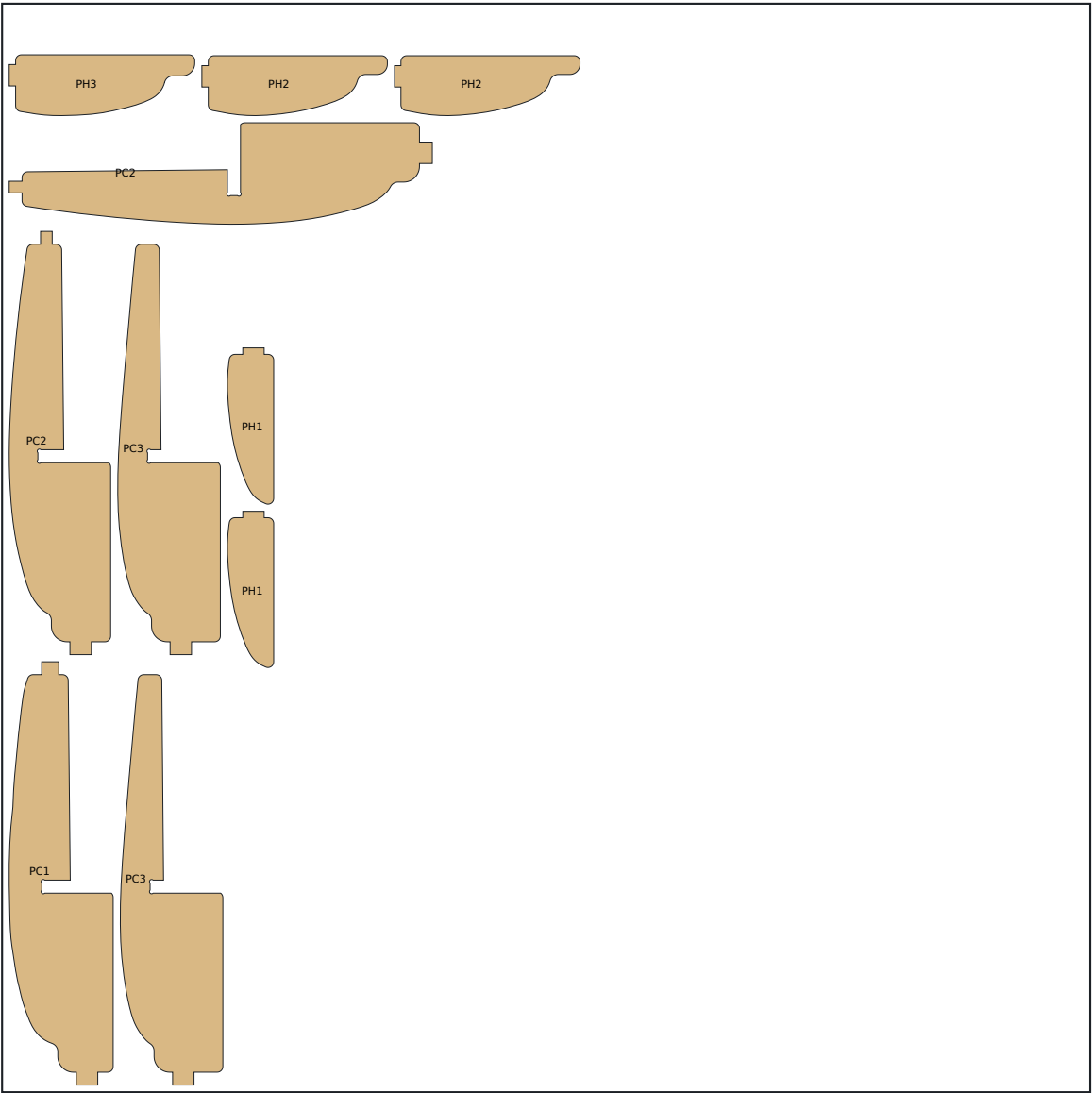


Кресло SPIN поворотное · каркас и поролон		
Поролон: слои, выкройки, шаблоны	Масштаб	
ППУ по ГОСТ 32405	1:10, 1:5	Лист 9
Разработано по 3D-модели SK-00033861 · 30.09.2026 Размеры в мм. Контуры деталей для ЧПУ — файлы DXF (out/cnc).		Листов 13

Лист 1: 18 мм (М 1:10)



Лист 2: 15 мм (М 1:10)



Листов: 2 (1 × 18 мм, 1 × 15 мм). Файлы раскроя — out/cnc/raskroy_<толщина>mm_list_<N>.dxf, слои CUT_OUT, CUT_IN, DRILL, MARK, TEXT.

Зазор между деталями 10 мм (фреза Ø6), поле листа 10 мм. Мелкие детали уложены в проёмы крупных плит. Перед резкой измерить фактическую толщину фанеры: ширина пазов = толщина + 0.3 мм.

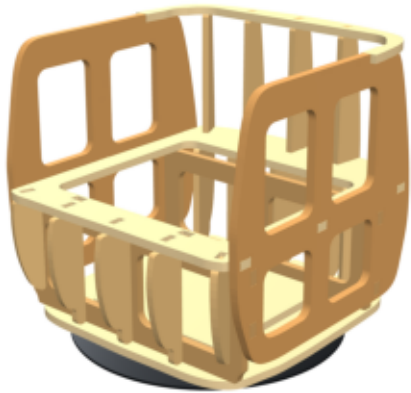
Кресло SPIN поворотное · каркас и поролон		
Раскрой фанеры 1525×1525	Масштаб	
Фанера берёзовая ФК 18, 15 мм	1:10	Лист 10
Разработано по 3D-модели SK-00033861 · 30.09.2026		Листов 13
Размеры в мм. Контуры деталей для ЧПУ — файлы DXF (out/cnc).		

Раздел	Код	Наименование	Материал	Размер, мм	Кол-во	Примечание
Каркас	П1	Дно корпуса	Фанера берёзовая ФК 18 мм	596×581×18	1	снизу крепится верхняя пластина механизма
Каркас	П2	Плита под механизм	Фанера берёзовая ФК 18 мм	360×360×18	1	клей + саморезы 4×30 к П1; в отверстия Ø8 — футорки М6 (вкручиваются св...
Каркас	П3	Плита уровня сиденья	Фанера берёзовая ФК 18 мм	618×671×18	1	передняя царга и опора стенки; шипы сквозь боковины, пазы «в паз» под р...
Каркас	П4	Верхняя обвязка спинки	Фанера берёзовая ФК 18 мм	643×214×18	1	надевается последней на шипы PC; концы — на уступы боковин: клей + само...
Каркас	Б	Боковина (лекало подлокотника и стенка короба)	Фанера берёзовая ФК 18 мм	585×545×18	2	пара (зеркально не отличаются); контур — сечение кресла по оси подлокот...
Каркас	ПГ1	Перегородка передняя	Фанера берёзовая ФК 18 мм	618×278×18	1	сквозные шипы в боковины
Каркас	ПГ2	Перегородка задняя (опора ремней сиденья)	Фанера берёзовая ФК 18 мм	618×263×18	1	сквозные шипы в боковины; верхнюю кромку скруглить R5 — по ней идут рем...
Каркас	PC1	Ребро спинки (лекало на всю высоту)	Фанера берёзовая ФК 15 мм	146×593×15	1	лекало по сечению модели; «паз в паз» с П3, лапа в открытый паз П1, шип...
Каркас	PC2	Ребро спинки (лекало на всю высоту)	Фанера берёзовая ФК 15 мм	142×593×15	2	лекало по сечению модели; «паз в паз» с П3, лапа в открытый паз П1, шип...
Каркас	PC3	Ребро спинки (лекало на всю высоту)	Фанера берёзовая ФК 15 мм	144×575×15	2	лекало по сечению модели; «паз в паз» с П3, лапа в открытый паз П1, шип...
Каркас	PH1	Ребро фасада (нижний короб)	Фанера берёзовая ФК 15 мм	65×219×15	2	лекало по сечению модели; пара
Каркас	PH2	Ребро фасада (нижний короб)	Фанера берёзовая ФК 15 мм	84×260×15	2	лекало по сечению модели; пара
Каркас	PH3	Ребро фасада (нижний короб)	Фанера берёзовая ФК 15 мм	85×260×15	1	лекало по сечению модели
Каркас	—	Листы фанеры 18 мм для раскроя	Фанера берёзовая ФК 18 мм, 1525×1525		1	раскрой — out/cnc/raskroy_18mm_list_*.dxf
Каркас	—	Листы фанеры 15 мм для раскроя	Фанера берёзовая ФК 15 мм, 1525×1525		1	раскрой — out/cnc/raskroy_15mm_list_*.dxf
Поролон	C1	Сиденье — основа	ППУ EL 3542 (35 кг/м³, 4.2 кПа)	462×593×80	1	на ремни через спанбонд; задняя кромка ступенькой по шаблону
Поролон	C2	Сиденье — комфортный слой (клин)	ППУ HR 3530 (35 кг/м³, 3.0 кПа)	462×603×80	1	режется из листа 80 мм по боковому шаблону (клин спереди толще); передн...
Поролон	C3	Сиденье — завёртка валика	ППУ ST 2536 (25 кг/м³, 3.6 кПа)	502×387×20	1	от середины сиденья через фасад до канта (z≈320); формирует округлый ва...
Поролон	Сп1	Спинка внутренняя — основа	ППУ HR 3530 (35 кг/м³, 3.0 кПа)	672×229×50	1	на ремни спинки через спанбонд, огибает задние углы
Поролон	Сп2	Спинка внутренняя — мягкий слой (профильный)	ППУ HR 2520 (25 кг/м³, 2.0 кПа)	672×229×50	1	толщина 21–42 мм по высоте (шаблон), максимум в зоне поясницы
Поролон	Пл1	Подлокотник — внутренняя сторона	ППУ HR 3530 (35 кг/м³, 3.0 кПа)	548×306×60	2	на внутреннюю пластъ боковины (окна закрыты картоном); спереди — под то...
Поролон	Пл2	Торец боковины (от низа до валика)	ППУ ST 2536 (25 кг/м³, 3.6 кПа)	158×595×40	2	на переднюю кромку боковины и торцы Пл1, Н3, Н1; снизу — завёртка под д...
Поролон	B1	Верхний валик — нижний слой	ППУ EL 2540 (25 кг/м³, 4.0 кПа)	722×651×50	1	клеится на П4 и торцы стенок
Поролон	B2	Верхний валик — верхний слой	ППУ HR 3530 (35 кг/м³, 3.0 кПа)	702×625×50	1	П-образная деталь по контуру; кромки скруглить R≈40 (срезать и зашлифов...
Поролон	Н1	Наружная стенка: спинка + бок (половина)	ППУ ST 2536 (25 кг/м³, 3.6 кПа)	957×692×40	2	от торца боковины (по Н3) до шва по центру спинки (по обшивке рёбер); с...
Поролон	Н3	Боковина снаружи — выравнивающий слой	ППУ ST 2536 (25 кг/м³, 3.6 кПа)	585×545×40	2	на наружную пластъ боковины под Н1; толщина по шаблону: 40 мм посередин...
Поролон	Н2	Наружная стенка: фасад под сиденьем	ППУ ST 2536 (25 кг/м³, 3.6 кПа)	734×386×40	1	между торцами подлокотников, до канта сиденья (z≈320); снизу под дно 30...
Листовые	—	Обшивка спинки снаружи выше П3 — полоса по развёр...	Фанера 3 мм (гибкая)	≈0.23 м²	1	гнётся по рёбрам PC, заходит на задние кромки боковин; клей + скобы 10 ...
Листовые	—	Полосы обшивки нижнего короба, ширина 60	Фанера 3 мм (гибкая)	суммарно 3.9 м.п.	1	спинка и фасад, 3 ряда (z≈100/180/260): двойная кривизна у скругления н...
Листовые	—	Картон мебельный 2 мм — закрыть окна боковин со с...	Картон 2 мм	≈0.28 м²	1	под поролон Пл1 (как «внутри закрыть картоном» в ЧПУ-каркасах)
Листовые	—	Спанбонд 80 г/м² по ремням сиденья и спинки	Спанбонд 80	≈0,6 м²	1	
Листовые	—	Пылезащитная ткань на дно (вырез 200×200 под меха...	Спанбонд 60	≈0,4 м²	1	
Листовые	—	Синтепон 200 г/м² — обёртка всего кресла (сиденье...	Синтепон клееный 200 г/м²	≈4.1 м²	1	
Ремни	—	Ремень мебельный эластичный 50 мм (удлинение 40–6...		сиденье 5+2, спин...		≈6.4 м.п. с запасом на хвосты; натяг 5–8 %
Механизм	—	Поворотный механизм 195×195×25, 360°	сталь		1	Яндекс Маркет 5583855927
Основание	—	Диск Ø600×6	сталь Ст3, лазерная резка, порошковая покраска		1	out/cnc/disk_osnovaniya.dxf
Основание	—	Накладки фетр/полиуретан Ø30		h=4	8	по окружности R270
Крепёж	—	Винт М6×16 потай DIN 7991 + гайка М6 с нейлоном			4	нижняя пластина к диску
Крепёж	—	Болт М6×30 DIN 933 + шайба			4	верхняя пластина к П1/П2
Крепёж	—	Футорка М6 под Ø8 (вкручиваемая)			4	в П2 сверху
Крепёж	—	Саморез 4×50			20	боковины к шипам П3/ПГ, П4 к уступам боковин
Крепёж	—	Шкант берёзовый 8×40			2	П4 к боковинам
Крепёж	—	Саморез 4×40 (4×30 для П2)			120	плиты к рёбрам через шипы, П2 к П1, бобышки
Крепёж	—	Бобышка 30×30×150 (брусок сосна)			8	углы короба: П1/ПГ/боковины
Крепёж	—	Клей ПВА D3 столярный			0,5 кг	все соединения шип-паз
Крепёж	—	Скобы 80-й серии 8–14 мм			1 уп.	ремни, полосы, ткань

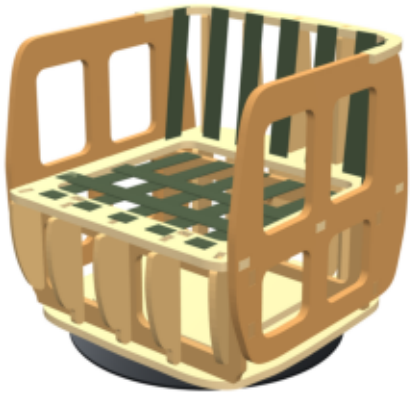
Кресло SPIN поворотное · каркас и поролон		
Спецификация		Масштаб
Фанера берёзовая ФК 18 мм; ППУ; сталь		— Лист 11
Разработано по 3D-модели SK-00033861 · 30.09.2026 Размеры в мм. Контуры деталей для ЧПУ — файлы DXF (out/cnc).		Листов 13

Раздел	Код	Наименование	Материал	Размер, мм	Кол-во	Примечание
Крепёж	—	Клей для ППУ (распыляемый)			1 л	

Кресло SPIN поворотное · каркас и поролон			
Спецификация (продолжение)		Масштаб	
Фанера берёзовая ФК 18 мм; ППУ; сталь		—	Лист 12
Разработано по 3D-модели SK-00033861 · 30.09.2026 Размеры в мм. Контуры деталей для ЧПУ — файлы DXF (out/cnc).			Листов 13



Каркас



Каркас с ремнями



Разрез: поролон и каркас

Каркас

- Раскроить фанеру по DXF (18 мм — плиты, боковины, перегородки; 15 мм — рёбра). Тугой шип подшлифовать, кромки пазов — фаска 1 мм.
- Кромки, по которым идут ремни (царга ПЗ, верх ПГ2, наружная кромка П4), скруглить фрезой R5.
- П2 приклеить к П1 (ПВА + саморезы 4×30), вкрутить 4 футорки М6 в П2 сверху.
- Короб: ПГ1, ПГ2 и рёбра фасада РН — шипами в пазы П1; сверху ПЗ на их шипы. Клей ПВА D3 + скобы 32 мм. Диагонали!
- Боковины Б — сбоку на сквозные шипы ПЗ, ПГ1, ПГ2 (по 3 + 2 + 2); у каждого шипа саморез 4×50 через боковину.
- Рёбра спинки РС — снаружи по радиусу: вырез ребра на ПЗ, открытый паз П1 на лапу ребра («паз в паз»), клей.
- П4 сверху: пазы на шипы РС, концы на уступы боковин (клей + 2 самореза 4×50 + шкант 8×40). П4 запирает РС.
- Бобышки 30×30 в углы короба (П1/ПГ/Б) на клей + саморезы. Обшивка спинки снаружи — фанера 3 мм по рёбрам, низ — полосы 3×60 (3 ряда); окна боковин выше ПЗ внутри закрыть картоном 2 мм. Клей + скобы 10–14 мм.
- Ремни: сиденье — 5 продольных от царги ПЗ к ПГ2 (натяг 5–8 %) + 2 поперечных вплести; спинка — 7 вертикальных от ПЗ к П4 с заворотом через кромку П4. Поверх ремней — спанбонд.

Поролон и обивка

- Пл1 (60 мм) на внутренние пласти боковин → Сп1, Сп2 на ремни спинки → С1, С2 на ремни сиденья.
- НЗ на наружные пласти боковин, затем Н1 (2 половины от шва по центру спинки) и Н2; снизу — под дно на 30 мм.
- Пл2 на торцы боковин (на всю высоту), В1 и В2 на П4 и кромки боковин — скруглить валик; СЗ — валик сиденья.
- Синтепон 200 г/м² (сиденье и спинка — 2 слоя), ткань по швам модели: кант по верху спинки и по краю сиденья, вертикальные швы от торцов подлокотников до пола, шов по центру спинки.
- Пылезащитная ткань на дно, затем механизм и диск — лист «Основание».

Выбранная технология

Каркас из берёзовой фанеры по лекалам (ЧПУ), как в лекальных каркасах диванов: цельная боковина на сторону, рёбра спинки на всю высоту, горизонтальные обвязки П1, ПЗ, П4 «паз в паз» с рёбрами; шип-паз на клею + скобы/саморезы. Боковина — и стенка короба: в неё входят шипы ПЗ и ПГ. Снаружи — фанера 3 мм по рёбрам, изнутри окна — картон. 18 мм — несущие детали, 15 мм — рёбра. Объём — листовой ППУ.

Альтернативы

- Стальной каркас + формованный (литьевой) ППУ — серийное производство (Mogoso и др.); нужна пресс-форма.
- Пружинная змейка вместо ремней сиденья — жёстче и дольше держит форму; нужны металлические крепления на царгах.
- ДВП 3,2 вместо фанеры 3 мм для обшивки — дешевле, но хуже держит изгиб на скруглениях R < 100.

Кресло SPIN поворотное · каркас и поролон		
Порядок сборки каркаса и обивки	Масштаб	
Фанера берёзовая ФК 18 мм; ППУ; сталь	—	Лист 13
Разработано по 3D-модели SK-00033861 · 30.09.2026 Размеры в мм. Контуры деталей для ЧПУ — файлы DXF (out/cnc).		Листов 13